By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 04 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรเท่านั้น – ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 18 คะแนน [ไม่ควรทำเกิน 20 นาที]**

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟรังก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ใช้สำหรับข้อที่ 1 – 4 : กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 5$ และ $g(x) = 3x - 2$ จงตอบคำถามต่อไปนี้

ข้อที่ 1. จงหาค่าของ $f(4) + g(4)$ แทนค่าเลย

$f(4) = 4^2+5 = 16+5 = 21$, $g(4) = 3(4)-2 = 10$ ∴ รวม 31 #

ข้อที่ 2. ค่าของ $gof(2)$ เท่ากับเท่าใด

$g(f(2)) = g(9) = 3(9)-2 = 25$ #

$f(2) = 2^2+5 = 9$

ข้อที่ 3. จงหาค่าของ $(f \cdot g)(1)$

มันคือ $f(1) \cdot g(1) = (1^2+5) \cdot (3(1)-2) = (6) \cdot (1) = 6$ #

ข้อที่ 4. ค่าของ $f(f(2))$ เท่ากับเท่าใด

$f(2) = 2^2+5 = 9$

$f(f(2)) = f(9) = 9^2+5 = 81+5 = 86$ #

ข้อที่ 5. $h(x) = 5x - 3$ แล้ว $h^{-1}(x)$ คือฟังก์ชั่นใด (เขียนแบบติด x ไว้เลย)

สลับ x, y

$y = 5x-3$

$x = 5y-3$

$x+3 = 5y$

$\frac{x+3}{5} = y$ ∴ $h^{-1}(x) = \frac{x+3}{5}$ #

ข้อที่ 6. สมการพาราโบลา $y = 2x^2 + 4x - 3$ แล้วจุดยอด (h, k) คือพิกัดใด

สูตร $h = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2(2)} = -1$ (a, b, c)

∴ k คือพิกัด y ⇒ $y = 2(-1)^2+4(-1)-3 = 2-4-3 = -5$

∴ $(h,k) = (-1,-5)$ #

ข้อที่ 7. $f(x) = 4x - 1$ แล้ว $f^{-1}(11)$ เท่ากับเท่าใด

เราสามารถแทน 11 ใน f(x) ได้เลย เพราะ 11 คือ $D_{f^{-1}}$ ซึ่งก็คือ R_f

→ $11 = 4x-1$, $12 = 4x$ ∴ $x = 3$ → D_f ก็คือ $R_{f^{-1}}$ ตอบ 3 #

ข้อที่ 8. $f(x-1) = 2x + 3$ จงหาค่าของ $f(3)$

$f(3) = 2(4)+3 = 8+3 = 11$ #

[$x-1 = 3$ ∴ $x = 4$]

ข้อที่ 9. กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนจริง ที่ $a\Delta b = 2a + b^2$ แล้วค่าของ $1\Delta 4$ คือเท่าใด

$1\Delta 4 = 2(1)+4^2 = 18$ #

ข้อที่ 10. ให้ $f(x) = |x| - 3$ แล้วเรนจ์ของ f คือช่วงคำตอบใด

$y = |x|-3$

$y+3 = |x|$ ($y+3 \geq 0$, $|x| \geq 0$)

∴ $y+3 \geq 0$

$y \geq -3$

$[-3, \infty)$ #

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $g(x+4) = 3x - 2$ จงหา $g(x)$ (ติดตัวแปร x ไว้เลย)

* แทนค่า $g(a) = 3(a-4)-2 = 3a-12-2 = 3a-14$

จะได้ $a = x+4$

$a-4 = x$ (แทนค่าใน x)

∴ $g(x) = 3x-14$ #

ข้อที่ 12. $f(x) = x - k$ จงหาค่าของ $f(k+3)$

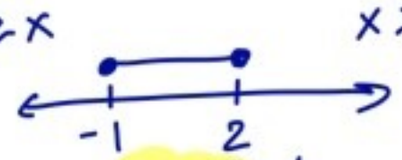
แทนเลย

$f(k+3) = (k+3) - k = 3$ #

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{2-x} + \sqrt{x+1}$ อยากทราบว่า โดเมนของ f คือช่วงใด

* $\sqrt{\ }$ ในรูทต้อง ≥ 0 ∴ $2-x \geq 0$ และ $x+1 \geq 0$

$\heartsuit \geq 0$ $\quad 2 \geq x \quad x \geq -1$



$[-1, 2]$ #

ข้อที่ 14. ให้ $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{4}$ จงหาค่าของ $f(4)$

* เหมือนข้อ 7 คือ f กับ f^{-1} มันมี (x,y) สลับกันอยู่แล้ว

$f(4) \Rightarrow 4 = \frac{x+3}{4} \rightarrow 16 = x+3$

$13 = x$ $\quad$ ∴ $f(4) = 13$ #

ข้อที่ 15. ให้ $f(x) = 4x + 5$ และ $g(x) = x + 14$ โดยที่ f และ g ตัดกันที่จุด $x = a$ ค่าของ a คือเท่าใด

ตัดกันแปลว่ามีค่าเท่ากัน [เท่ากันทั้ง x และ y] * จับเท่ากันเลย

$f(x) = g(x) \rightarrow 4x+5 = x+14$

$3x = 9$

$x = 3$ #

ข้อที่ 16. ข้อใดบ้างที่ไม่ใช่ฟังก์ชั่น (ระบุตัวเลข)

1) $y = x^2 + 1$ เป็นฟังก์ชั่น ✓
2) $y^2 = |x| - 2$ ไม่เป็นฟังก์ชั่น ✗
3) $(1,3), (1,5), (2,7)$ ไม่เป็นฟังก์ชั่น ✗
4) $(3,3), (4,3), (5,3)$ เป็นฟังก์ชั่น

* ✗ ต้องห้ามซ้ำ
x ซ้ำ = ไม่ใช่ฟังก์ชั่น

ตอบ 2.), 3.) #

2.) $(3,1), (3,-1)$ ลองแทนดู!

* พวก y^2, $|y|$ มักไม่ใช่ฟังก์ชั่น

ข้อที่ 17. กำหนดให้ $A = \{1,7\}$ และ $B = \{3,5\}$ และ $C = \{(x,y) \in R \times R | x \in A, y \in B\}$

จงหาว่า C มีคู่อันดับใดบ้าง (ระบุให้ครบเลย)

(x, y)

A B

$(1,3)$
$(1,5)$
$(7,3)$ #
$(7,5)$

จบ! 4ตัว

ข้อที่ 18. ให้ $f(1) = 7$ และกราฟ f ผ่านจุด $(3,13)$ กำหนดให้ $f(x) = ax + b$ จงหาค่าของ $b - a$

$[x=1, y=7]$ $\quad$ $[x=3, y=13]$

$f(1) = a(1) + b = 7$ — ①

$f(3) = a(3) + b = 13$ — ②

② − ① ; $2a = 6$

$a = 3$

แทนใน ① ; $3 + b = 7$

$b = 4$

$4 - 3 = 1$ #